Anteproyecto TP Señales:
Análisis de los estados cognitivos cerebrales mediante estimulación auditiva, gustativa y olfativa



Grupo 13
Integrantes:

- Lucía Burman (64229)
- Lucía Fernandez San Juan (64397)
- Agustina María Gallo (64205)

Fecha: 9 de octubre de 2026

1. Introducción

El estudio de referencia diseña y realiza experimentos con sujetos humanos para analizar el efecto de intervenciones sensoriales seguras (safe actuation) (auditivas, gustativas y olfativas) sobre el estado de desempeño cognitivo de los participantes, y para explorar las fluctuaciones de su estado de activación (arousal). Para ello, los sujetos realizan una tarea de memoria de trabajo (n-back) mientras escuchan distintos tipos de música (experimento 1) o luego de oler un perfume y de tomar café (experimento 2).

Tanto el desempeño cognitivo como la activación son estados internos que no pueden observarse directamente. El desempeño se infiere a partir de las respuestas conductuales (aciertos y tiempos de reacción), mientras que la activación se infiere a partir de señales fisiológicas registradas con dispositivos portátiles: una vincha de EEG y dos pulseras.

El presente trabajo se centra en la señal de electroencefalografía (EEG). Se analizará la potencia de todas las bandas de frecuencia del EEG (delta, theta, alfa y beta), con énfasis en la banda beta (13–30 Hz), asociada a la atención y al compromiso cognitivo. En el artículo de referencia, la potencia beta aumentó durante la tarea respecto de los períodos de reposo y, en el sujeto analizado del experimento 1, aumentó con los tres tipos de música respecto de la sesión sin música (entre un 27 % y un 47 %), acompañando una mejora del desempeño. En el experimento 2, además, se observó una relación en forma de U invertida entre la potencia beta y el desempeño.

Este resultado es coherente con la ley de Yerkes-Dodson, según la cual el rendimiento cognitivo es máximo con un nivel intermedio de activación. Monitorear ese nivel con dispositivos portátiles y regularlo con estímulos cotidianos es la base de los sistemas de lazo cerrado que proponen los autores. Sin embargo, el EEG portátil de pocos canales y electrodos secos (vincha Muse) tiene mucho más ruido y artefactos que un equipo clínico, por lo que el procesamiento de la señal es determinante para que la información sea útil.

2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un algoritmo de procesamiento de señales de EEG que permita cuantificar la actividad de los ritmos cerebrales durante una tarea n-back y evaluar si su comportamiento cambia según:

(a) carga cognitiva (1-back frente a 3-back);

(b) estímulos auditivos (sin música, música relajante, música estimulante);

(c) estímulos gustativos y olfativos (basal, perfume, café).

Objetivos específicos

1. Describir el método de adquisición de las señales y el protocolo experimental.
2. Diseñar los filtros necesarios para atenuar el ruido y los artefactos presentes en el registro.
3. Segmentar las señales de acuerdo con las etapas del experimento.
4. Estimar la potencia de cada ritmo cerebral en las distintas condiciones.
5. Relacionar las características obtenidas con el desempeño de los sujetos en la tarea.

A diferencia del artículo de referencia, centrado principalmente en la actividad electrodérmica y en la banda beta de dos sujetos, este trabajo propone un análisis de todas las bandas en la totalidad de los sujetos, e incorpora la comparación entre los niveles de dificultad de la tarea.

3. Descripción del dataset

La base de datos seleccionada proviene del estudio de Fekri Azgomi et al. (2023), publicado en *Scientific Reports* y realizado en el Computational Medicine Lab de la Universidad de Houston, con aprobación del comité de ética institucional (artículo).

Los datos están disponibles en acceso abierto en PhysioNet (DOI 10.13026/jr6f-wc85). Sus características principales son:

- **Protocolo:** los participantes hacen una tarea de memoria llamada n-back (1-back y 3-back). Les muestran estímulos uno tras otro y tienen que apretar un botón si el

actual coincide con el de n pasos atrás. Cada estímulo dura 500 ms, seguido de una cruz de fijación de 1500 ms para responder; los bloques tienen 22 estímulos con pausas de 10 s.

    - **Experimento 1 - estímulo auditivo:** 10 sujetos válidos deberán llevar a cabo la tarea en 4 sesiones: sin música, con música relajante elegida por el sujeto, música estimulante elegida por el sujeto y música relajante generada por IA.
    - **Experimento 2 - estímulos gustativo y olfativo:** 10 sujetos válidos deberán llevar a cabo la tarea en 3 sesiones: condición basal, después de oler un perfume y después de tomar café (luego de 30 minutos de descanso).

- **EEG:** las señales de electroencefalografía se encuentran en el archivo EEG_recording.csv. Fueron registradas con una vincha Muse de cuatro canales, ubicados en las posiciones TP9, AF7, AF8 y TP10, a los que se suma un canal auxiliar. La frecuencia de muestreo es de 256 Hz, la amplitud está expresada en microvoltios (μV) y cada muestra tiene una marca de tiempo en formato UNIX, lo que permite sincronizarla con los eventos del experimento.
- **Eventos:** la información sobre el desarrollo del experimento está en dos archivos. El archivo tags.csv contiene las marcas de inicio y fin de cada sesión, que permiten separar el registro según la condición experimental. El archivo n_back_responses.csv contiene los datos de la tarea: el tipo de n-back de cada bloque, el momento en que se presentó cada estímulo, si la respuesta del sujeto fue correcta y su tiempo de reacción.

Los dos experimentos tienen participantes distintos, por lo que cada uno se analiza por separado y no se comparan directamente los efectos de la música con los del café o el perfume. El dataset también incluye señales de pulseras Empatica E4 (PPG, EDA, acelerómetro y temperatura); el trabajo se centra en el EEG.

4. Metodología Propuesta

El pipeline de procesamiento a desarrollar sería el mismo para ambos experimentos, y la siguiente sería su estructura:

1. **Contextualización**

Método de adquisición de la Muse (electrodos secos, montaje, referencia, frecuencia de muestreo). Visualización de canales y gráfico mariposa. Sincronización del EEG con los tags y con los tiempos de los estímulos.

2. **Filtros convencionales**

Pasa banda de 0,5-45 Hz y notch en 60 Hz. Comparación FIR (ventanas) contra IIR (Butterworth): respuesta en frecuencia, fase, retardo y orden. Filtrado de fase cero (filtfilt).

3. **Filtros óptimos**

Filtro adaptativo LMS como cancelador de la interferencia de línea (referencia sinusoidal de 60 Hz, configuración ANC/ALE), analizando el paso μ y la convergencia. Filtro de Wiener (Wiener-Hopf) para reducir ruido. Comparación con el notch convencional.

4. **Segmentación de Señales**

Segmentación por sesión (condición), por bloque de tarea (1-back, 3-back, descanso) y por estímulo (épocas alineadas para potenciales evocados).

5. **Recorte en Realizaciones**

Épocas de 2-4 s tratadas como realizaciones del proceso. Rechazo automático de artefactos por amplitud, varianza y curtosis (parpadeos en AF7/AF8, movimiento). Control de calidad por canal y sesión, en especial TP9/TP10 en las sesiones con auriculares.

6. **Ritmos Cerebrales**

PSD no paramétrica (periodograma, Bartlett, Welch) y paramétrica (modelo AR por Yule-Walker o Burg, orden por AIC/BIC). Potencia absoluta y relativa en delta (0,5-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa (8-13 Hz) y beta (13-30 Hz); cociente theta/beta; asimetría frontal alfa.

7. **Periodograma de Lomb**

La serie de potencia por banda (en especial beta) queda muestreada en forma irregular al descartar épocas. Se aplica Lomb para estudiar sus fluctuaciones lentas (por ejemplo, la alternancia tarea-pausa) y se compara con interpolación por cubic splines más Welch.

8. **Potenciales Evocados**

Promediado en el ensamble de las épocas alineadas a los estímulos (target y no target; 1-back y 3-back) para buscar la componente P300. Mejora de la SNR con el número de realizaciones.

9. **Resultados**

Comparaciones dentro de cada sujeto y experimento con pruebas no paramétricas pareadas (Friedman y Wilcoxon), con corrección por comparaciones múltiples y tamaño del efecto. Relación entre la potencia beta y el desempeño (aciertos y tiempo de reacción), evaluando si es lineal o en U invertida.

Como último paso opcional, y según el avance del trabajo a medida que se aproxime la fecha de entrega, podría hacerse una aplicación para elegir experimento, sujeto y sesión, y visualizar la señal cruda y filtrada, las épocas descartadas, la PSD y las potencias por banda.

5. Hipótesis

En cuanto a la carga cognitiva, que funciona como condición de referencia, se espera que al pasar del 1-back al 3-back aumente la potencia theta en los canales frontales y disminuya la potencia alfa, y que la potencia beta sea mayor durante la tarea que en los períodos de reposo, como reporta el artículo de referencia. Respecto de la música, se espera que la potencia beta aumente con los tres tipos de música (relajante, estimulante y generada por IA) en comparación con la sesión sin música. Este trabajo busca evaluar si ese efecto, observado en un único sujeto en el artículo, se generaliza al resto de los participantes; de forma exploratoria, se analizará además si la música relajante y la estimulante difieren en la potencia alfa y en el cociente theta/beta. En el caso del café, se espera que la cafeína module la potencia beta y disminuya el cociente theta/beta, lo que indicaría un mayor nivel de activación. También se espera que la relación entre la potencia beta y el desempeño tenga forma de U invertida, de modo que el mejor rendimiento corresponda a niveles intermedios de activación, como plantea la ley de Yerkes-Dodson. Por último, para el perfume se espera un efecto menor y más variable entre sujetos, ya que en el artículo el sujeto analizado mostró una disminución de la potencia beta después de olerlo.

6. Riesgos y Consideraciones

El trabajo presenta algunos riesgos que serán considerados durante su desarrollo. En primer lugar, la vincha Muse es un EEG portátil de electrodos secos y tiene mucho más ruido que un equipo clínico, en especial por parpadeos en los canales frontales y por movimiento. Por eso se aplicará un rechazo riguroso de épocas contaminadas, se informará el porcentaje descartado en cada condición y, si algún sujeto o canal resulta inutilizable, se lo excluirá con la debida justificación. En el experimento 1 los auriculares podrían afectar el contacto de los electrodos temporales, que son justamente los que el artículo usa para analizar la banda beta. Por lo tanto, se comparará la calidad de la señal entre las sesiones con y sin música y, de ser necesario, el análisis se restringirá a los canales frontales. Otra limitación es el tamaño de la muestra, de unos diez sujetos por experimento, sumado a la gran cantidad de comparaciones entre condiciones y bandas. Esto aumenta el riesgo de obtener resultados significativos por azar, de modo que se usarán pruebas no paramétricas pareadas con corrección por comparaciones múltiples y se informarán los tamaños del

efecto. Además, ambos experimentos se realizaron con participantes distintos, por lo que cada uno se analizará por separado sin comparar directamente los efectos de la música con los del café o el perfume. En cuanto a la sincronización entre dispositivos, un error de alrededor de un segundo no afecta el análisis por bloques, pero sí el de potenciales evocados, que requiere precisión de milisegundos; por ese motivo, este último queda como objetivo opcional.